

FIRMWARE Y FLASHEO

Firmware, binarios y flasheo

ESP32-S3 Zero

FIRMWARE-BINARIOS-Y-FLASHEO.MD

Firmware, binarios y flasheo — ESP32-S3 Zero

TABLA DE CONTENIDOS

Firmware, binarios y flasheo — ESP32-S3 Zero	2
Descripcion general.....	2
Los binarios del build.....	2
firmware.bin vs binario merged	3
Respaldo generado	4
Como flashear	4
Opcion A — desde el proyecto (lo normal)	4
Opcion B — grabar el binario merged (respaldo, de un tiro).....	5
Opcion C — grabar solo la app (firmware.bin)	5
Como regenerar el binario merged	5
Solucion de problemas.....	6
Referencia rapida	6

Descripcion general

Guia sobre los **binarios** que produce la compilacion del firmware de ElatoAI para la **Waveshare ESP32-S3 Zero**, que representa cada uno, en que direccion (offset) de la flash va, y como flashear la placa (incluido el **binario merged** de respaldo que se graba de una sola vez).

NOTA El USB del Zero es nativo (USB-JTAG/serial). Por eso todo flasheo con esptool en esta placa usa `--no-stub` (ya configurado en `platformio.ini`). Sin eso, la subida se corta a mitad. Ver [\[\[port-esp32-s3-zero\]\]](#).

Los binarios del build

Tras `pio run`, los binarios quedan en `firmware-arduino/.pio/build/esp32-s3-zero/`:

Binario	Offset flash	Tamaño aprox	Que es
<code>bootloader.bin</code>	0x0	~15 KB	Segundo gestor de arranque (en el S3 va en 0x0, no en 0x1000)
<code>partitions.bin</code>	0x8000	~3 KB	Tabla de particiones (de <code>partition.csv</code> , 4 MB)
<code>boot_app0.bin</code>	0xe000	8 KB	Selector OTA (indica que app arrancar). Viene del framework
<code>firmware.bin</code>	0x10000	~1.2 MB	La aplicación (tu firmware)

NOTA (S3): A diferencia del ESP32 clásico (bootloader en 0x1000), en el **ESP32-S3 el bootloader va en 0x0**. El merged de este doc ya lo coloca bien.

`firmware.bin` vs binario merged

Hay dos formas de guardar/flashear el firmware. Es la duda más común:

```

¿Que quieres hacer?
/
Actualizar solo
la app
|
▼
firmware.bin
-> offset 0x10000
(necesita que el
bootloader+parts
ya estén en la placa)

\
Reinstalar TODO
desde cero / respaldo
|
▼
firmware_merged.bin
-> offset 0x0
(incluye bootloader +
particiones + boot_app0
+ app, todo en uno)

```

	<code>firmware.bin</code> (solo app)	<code>...merged.bin</code> (todo)
Contiene	Solo la aplicacion	bootloader + particiones + boot_app0 + app
Offset de grabado	<code>0x10000</code>	<code>0x0</code>
Cuando usar	Actualizar la app en una placa ya inicializada	Reinstalar desde cero, clonar, o respaldo
Sirve solo	No para primer flasheo	Si, deja la placa lista de un tiro

TIP Para un **respaldo** o para reinstalar todo con un solo comando, usa el **merged**. Para el día a día (recompilar y subir), PlatformIO ya graba los 4 binarios en sus offsets automáticamente con `pio run -t upload`.

Respaldo generado

En el home del usuario hay dos respaldos del firmware "limpio" (modo boton, sin diagnosticos), identico a lo grabado en la placa:

Archivo	Que es	Offset
<code>~/Firmware_ELATO_ok_limpio.bin</code>	Solo la app	0x10000
<code>~/Firmware_ELATO_ok_limpio_merged.bin</code>	Todo junto (bootloader+parts+boot_app0+app)	0x0

Como flashear

Opcion A — desde el proyecto (lo normal)

Recompila y graba los 4 binarios en sus offsets automáticamente:

```
cd firmware-arduino
pio run -t upload --upload-port /dev/ttyACM0
```

Opcion B — grabar el binario merged (respaldo, de un tiro)

Graba TODO a offset `0x0` con esptool:

```
esptool --chip esp32s3 --port /dev/ttyACM0 write-flash \  
0x0 ~/Firmware_ELAT0_ok_limpio_merged.bin
```

Opcion C — grabar solo la app (`firmware.bin`)

Solo si el bootloader y las particiones ya estan en la placa:

```
esptool --chip esp32s3 --port /dev/ttyACM0 write-flash \  
0x10000 ~/Firmware_ELAT0_ok_limpio.bin
```

ADVERTENCIA Si el Zero no entra en modo descarga, **manten pulsado BOOT (GPIO0)** mientras **conectas el USB-C**, suelta, y reintenta. Tras grabar, la placa se reinicia y el puerto USB-CDC se re-enumerara (es normal que `/dev/ttyACM0` desaparezca y vuelva).

Como regenerar el binario merged

Si recompilas y quieres un nuevo merged de respaldo:

```
cd firmware-arduino/.pio/build/esp32-s3-zero  
BOOTAPP0=~/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/partitions/boot_app0.bin  
esptool --chip esp32s3 merge-bin -o ~/Firmware_ELAT0_ok_limpio_merged.bin \  
--flash-mode dio --flash-freq 80m --flash-size 4MB \  
0x0 bootloader.bin \  
0x8000 partitions.bin \  
0xe000 "$BOOTAPP0" \  
0x10000 firmware.bin
```

TIP Verifica que una copia es identica al original con `md5sum`.

Solucion de problemas

Sintoma	Causa probable	Solucion
<code>Packet content transfer stopped</code> al subir	Falta <code>--no-stub</code> (USB nativo del Zero)	Ya esta en <code>platformio.ini</code> ; si usas esptool a mano, anade <code>--no-stub</code>
<code>Could not open /dev/ttyACM0</code>	El puerto se re-enumero tras un upload	Reconecta el USB-C y reintenta
<code>No module named 'rich_click'</code> con <code>esptool.py</code>	Esa copia de esptool no tiene deps	Usa el comando <code>esptool</code> (v5.x) instalado por separado
La placa arranca en bucle tras grabar solo <code>firmware.bin</code>	Bootloader/particiones ausentes o incompatibles	Graba el merged a <code>0x0</code>
Bootloader no arranca (S3)	Se grabo el bootloader en <code>0x10000</code>	En el S3 el bootloader va en 0x0

Referencia rapida

OFFSETS (ESP32-S3):

```
0x0      bootloader.bin
0x8000   partitions.bin
0xe000   boot_app0.bin
0x10000  firmware.bin      <- la app
```

RESPALDOS (~/):

```
Firmware_ELAT0_ok_limpio.bin      -> app sola, offset 0x10000
Firmware_ELAT0_ok_limpio_merged.bin -> todo, offset 0x0
```

FLASHEAR:

```
pio run -t upload                # normal (proyecto)
esptool --chip esp32s3 write-flash 0x0 <merged>  # respaldo completo
esptool --chip esp32s3 write-flash 0x10000 <app>  # solo app
```

SIEMPRE en el Zero: `--no-stub` (USB nativo). Modo descarga: BOOT + conectar USB-C.